Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais
Disciplina: ESTAT0078 – Inferência I
Professor: Sadraque E. F. Lucena

Lista de Exercícios 10

10.1) Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória X. Em cada item, determine uma estatística suficiente para o parâmetro indicado, utilizando o Critério da Fatoração de Neyman. Apresente a função de verossimilhança e identifique explicitamente os fatores $h(\underset{\sim}{x})$ e $g_\theta(T(\underset{\sim}{x}))$.

a) $X \sim$ Binomial$(2, \theta)$, com $0 < \theta < 1$.

b) X tem densidade $f(x;\theta) = \theta x^{\theta-1}, \qquad 0 < x < 1, \quad \theta > 0.$

c) $X \sim$ Exponencial(θ), com densidade $f(x;\theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \qquad x > 0, \quad \theta > 0.$

d) $X \sim N(0, \sigma^2)$, em que $\sigma^2 > 0$ é desconhecido.

e) $P(X = x;\theta) = \theta(1-\theta)^{x-1}, \qquad x = 1, 2, \ldots, \quad 0 < \theta < 1.$

Respostas:

10.1) (a) $T(\underset{\sim}{x}) = \sum_{i=1}^{n} X_i$

$h(\underset{\sim}{x}) = \prod_{i=1}^{n} \binom{2}{x_i}$

$g_\theta(T(\underset{\sim}{x})) = \theta^{\sum_{i=1}^{n} X_i}(1-\theta)^{2n-\sum_{i=1}^{n} X_i}$

(b) $T(\underset{\sim}{x}) = \prod_{i=1}^{n} X_i$

$h(\underset{\sim}{x}) = 1$

$g_\theta(T(\underset{\sim}{x})) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)^{\theta-1}$

(c) $T(\underset{\sim}{x}) = \sum_{i=1}^{n} X_i$

$h(\underset{\sim}{x}) = 1$

$g_\theta(T(\underset{\sim}{x})) = \frac{1}{\theta^n} \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\theta}\right)$

(d) $T(\underset{\sim}{x}) = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$

$h(\underset{\sim}{x}) = (2\pi)^{-n/2}$

$g_{\sigma^2}(T(\underset{\sim}{x})) = (\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{2\sigma^2}\right)$

(e) $T(\underset{\sim}{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i$

$h(\underset{\sim}{x}) = 1$

$g_\theta(T(\underset{\sim}{x})) = \theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n} x_i - n}$